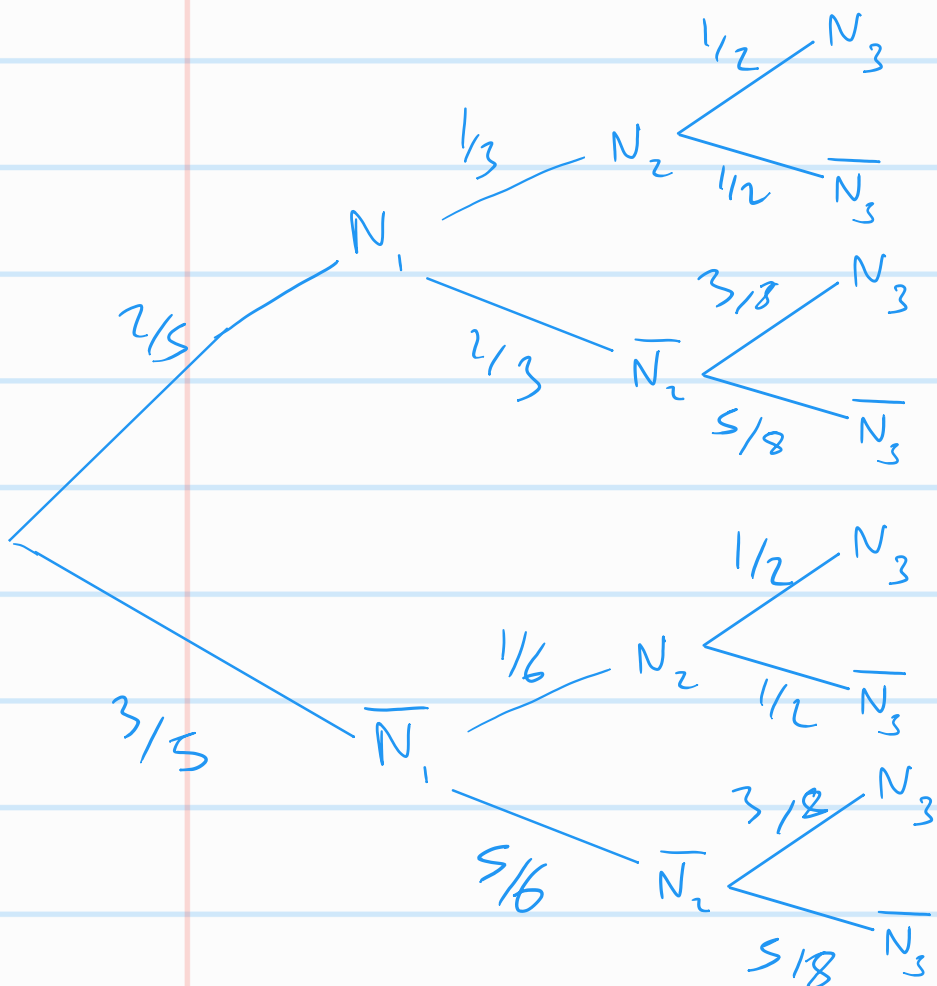
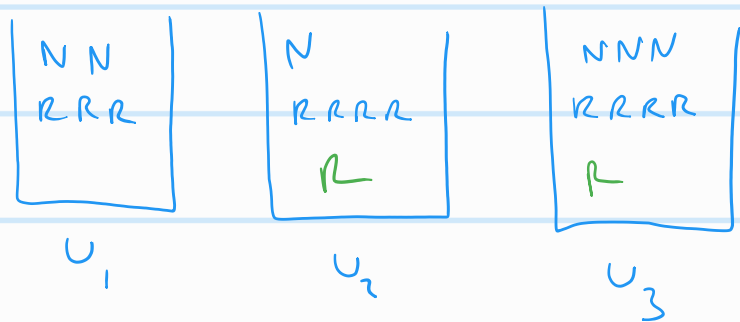


exercice 5:

4



Or $\left\{ \begin{array}{l} N_2 \cap N_1 \\ \bar{N}_2 \cap N_1 \\ \bar{N}_1 \cap N_2 \\ \bar{N}_1 \cap \bar{N}_2 \end{array} \right\}$ forme un système complet donc

$$\begin{aligned} P(N_3) &= P(N_3 | N_2 \cap N_1) P(N_2 \cap N_1) \\ &\quad + P(N_3 | \bar{N}_2 \cap N_1) P(\bar{N}_2 \cap N_1) \\ &\quad + P(N_3 | N_2 \cap \bar{N}_1) P(N_2 \cap \bar{N}_1) \\ &\quad + P(N_3 | \bar{N}_2 \cap \bar{N}_1) P(\bar{N}_2 \cap \bar{N}_1) \\ &= P(N_3 | N_2 \cap N_1) P(N_2 | N_1) P(N_1) \\ &\quad + P(N_3 | \bar{N}_2 \cap N_1) P(\bar{N}_2 | N_1) P(N_1) \\ &\quad + P(N_3 | N_2 \cap \bar{N}_1) P(N_2 | \bar{N}_1) P(\bar{N}_1) \\ &\quad + P(N_3 | \bar{N}_2 \cap \bar{N}_1) P(\bar{N}_2 | \bar{N}_1) P(\bar{N}_1) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} + \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{5}$$

$$= \frac{1}{15} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{3}{16}$$

$$= \frac{1}{15} + \frac{3}{20} + \frac{3}{16}$$

$$= \frac{16}{240} + \frac{36}{240} + \frac{45}{240} = \frac{97}{240}$$

$$\frac{3}{8 \cdot 2}$$

$$\frac{3}{16}$$

exercice 7:

1) Soit $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mu(A) = \sum_{k=-5}^5 k \cdot \mathbb{1}_{\{k \in A\}}$$

$$\mu(\{-5\}) = -5 < 0.$$

Non.

$$2) \mu(A) = \sum_{k \geq 0} \frac{\mathbb{1}_{\{k \in A\}}}{2^k}$$

On a bien $\mu(\emptyset) = 0$.

Soit $(A_n)_n \in (\mathcal{B}(\mathbb{N}))^{\mathbb{N}}$ disjoints.

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_{k \geq 0} \frac{\mathbb{1}_{\{k \in \bigcup_n A_n\}}}{2^k}$$

Comme A_n deux-à-deux disjoints:

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_{k \geq 0} \frac{\sum_n \mathbb{1}_{\{k \in A_n\}}}{2^k}$$

$$= \sum_n \sum_{k \geq 0} \frac{\mathbb{1}_{\{k \in A_n\}}}{2^k}$$

$$= \sum_n \mu(A_n) \quad \square$$

Donc μ est une mesure positive.

$$3) \mu(A) := \sum_{k \geq 1} \frac{1}{2^k} \mathbb{1}_{\{4-k \in A\}}.$$

$$\ast \mu(\emptyset) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{2^k} \cdot 0 = 0$$

$\ast$ Soit $(A_n)_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$: $\forall i \neq j \in \mathbb{N} \quad A_i \cap A_j = \emptyset$.

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{2^k} \mathbb{1}_{\{4-k \in \bigcup_n A_n\}}$$

$$= \sum_{k \geq 1} \frac{\sum_n \mathbb{1}_{\{4-k \in A_n\}}}{2^k}$$

$$= \sum_n \sum_{k \geq 1} \frac{\mathbb{1}_{\{4-k \in A_n\}}}{2^k} = \sum_n \mu(A_n) \quad \square$$

$$4) \mu(A) = \frac{8}{15} + \frac{4}{15} \sum_{k \geq 1} \frac{(I_n(s))^k}{k!} \mathbb{1}_{\{k \in A\}}$$

$$\mu(\emptyset) = \frac{8}{15} + \frac{4}{15} \cdot 0 = \frac{8}{15} \neq 0$$

donc μ n'est pas une mesure sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

exercice 8:

$$A_i = [0, 1] \quad \alpha_i = 2$$

$$1) \int_{[0,3]} f d\delta_0 = f(0) = 2$$

$$2) \int_{[0,3]} f d\delta_2 = f(2) = 2^2 = 4$$

$$3) 3 \int_{[0,3]} f d\delta_0 + 2 \int_{[0,3]} f d\delta_2 = 3 \cdot 2 + 2 \cdot 4 = 14$$

$$4) \int_{[0,3]} f dt = \int_0^3 f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_1^3 f(t) dt$$

$$= 2 + \int_1^3 x^2 dx$$

$$= 2 + \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^3$$

$$= 2 + \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{32}{3}$$

exercice 10:

$$E = [-1, 2], \lambda$$

$$g: E \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$x \mapsto \begin{cases} 3 & x \in [-1, 0] \setminus \{-\frac{1}{2}\} \\ 0 & x = -\frac{1}{2} \\ 1 & x \in]0, 2] \end{cases}$$

$$1) \alpha_1 = 3 \quad 2) A_1 = [-1, -\frac{1}{2}(0) - \frac{1}{2}, 0]$$

$$\alpha_2 = 0 \quad A_2 = \{-\frac{1}{2}\}$$

$$\alpha_3 = 1 \quad A_3 =]0, 2]$$

$$3) \quad g = \alpha_1 \mathbb{1}_{A_1} + \alpha_2 \mathbb{1}_{A_2} + \alpha_3 \mathbb{1}_{A_3} \\ = 3 \mathbb{1}_{A_1} + \mathbb{1}_{A_3}$$

$$4) \quad \lambda(A_1) = \lambda\left(\left[-1, -\frac{1}{2}\right[\cup \left] \frac{1}{2}, 0\right]\right) \\ = \lambda\left(\left[-1, -\frac{1}{2}\right[\right) + \lambda\left(\left] \frac{1}{2}, 0\right]\right) \\ = -\frac{1}{2} - (-1) + 0 - \left(-\frac{1}{2}\right) \\ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$\lambda(A_2) = \lambda\left(\left\{-\frac{1}{2}\right\}\right) = 0$$

$$\lambda(A_3) = \lambda([0, 2]) = 2 - 0 = 2$$

$$5) \quad \int_E f dx = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \mu(A_i) \\ = 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 5$$

exercice 1:

$$\times \quad \|P\|_{\infty} = \sup_{t \in [0, 1]} \left| \sum_{k=0}^n a_k x^k \right| \leq \sum_{k=0}^n |a_k| = \|P\|_1$$

$$\times \quad R_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k$$

$$\|R_n\|_1 = \sum_{k=0}^n 1 \cdot 1^k = n+1$$

$$\|R_n\|_{\infty} = \sup_{t \in [0, 1]} |R_n(t)|$$

$$\text{Or } R_n(t) = \sum_{k=0}^n (-t)^k : \frac{1 - (-t)^{n+1}}{1 - (-t)}$$

$$\text{donc } \|R_n\|_{\infty} = \sup_{t \in [0, 1]} \left| \frac{1 - (-t)^{n+1}}{1 - (-t)} \right| \\ \leq \sup_{t \in [0, 1]} \left| \frac{2}{1 - t} \right| \leq 2$$

$$\frac{\|R_n\|_1}{\|R_n\|_{\infty}} \geq \frac{n+1}{2} \rightarrow +\infty \\ \text{donc } \frac{\|R_n\|_1}{\|R_n\|_{\infty}} \rightarrow +\infty \text{ donc } \|\cdot\|_1 \neq \|\cdot\|_{\infty}.$$

Note: $(1-x)^m$ convient très bien aussi!

exercice 11:

1) $xRy \Leftrightarrow x = -y$

$\leadsto$ Non réflexive: $1 \not R 1$ ($-1 \in \mathbb{N}$ et $1 \neq -1$)

2) $\mathbb{R}$. $xRy \Leftrightarrow \cos^2 x + \sin^2 y = 1$

* Réflexivité: $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

$\Rightarrow xRx$

* Symétrie: Supposons xRy .

Alors $\cos^2 x + \sin^2 y = 1$.

A-t-on yRx ?

intuition: non, car $\cos^2 x + \sin^2 y \neq \sin^2 x + \cos^2 y$

$\cos^2 x + \sin^2 y = 1$.

$\Leftrightarrow \cos^2 x = 1 - \sin^2 y$

$\Leftrightarrow \cos^2 x = \cos^2 y$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y = x + k\pi \\ y = -x + k\pi \end{cases}$

d'ici $\cos^2 y + \sin^2 x$

$= \cos^2 y + (1 - \cos^2 x)$

$= \begin{cases} \cos^2(x + k\pi) - \cos^2 x + 1 \\ \cos^2(-x + k\pi) - \cos^2 x + 1 \end{cases}$

$= |\cos(x)|^2 - \cos^2(x) + 1 = 1$

* Transitivité: Supposons xRy et yRz .

$\begin{cases} \cos^2 x + \sin^2 y = 1 \\ \cos^2 y + \sin^2 z = 1 \end{cases} \leadsto \begin{cases} \cos^2 y = \cos^2 z \end{cases}$

$\Rightarrow \cos^2 x + \cos^2 z = 2 \Leftrightarrow z = x + 2k\pi \vee z = -x + 2k\pi$

$\Leftrightarrow xRz$.

Classe d'équivalences: $\{x + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}, \{-x + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

De manière plus rapide:

$$\begin{aligned}xRy &\Leftrightarrow \cos^2 x = 1 - \sin^2 y \\&\Leftrightarrow \cos^2 x = \cos^2 y \\&\Leftrightarrow |\cos x| = |\cos y|\end{aligned}$$

* Réflexivité: $|\cos x| = |\cos x|$
 $\Rightarrow xRx$.

* Symétrie: $|\cos x| = |\cos y|$
 $\Rightarrow |\cos y| = |\cos x|$
 $\Leftrightarrow xRy \Rightarrow yRx$.

* Transitivité: $|\cos x| = |\cos y|$
 $\wedge |\cos y| = |\cos z|$
 $\Rightarrow |\cos x| = |\cos z|$
 $\Rightarrow xRz$.

$$\begin{aligned}\mathcal{C}(x) &= \{y \in \mathbb{R} \mid |\cos x| = |\cos y|\} \\&= \{\pm x + h\pi, h \in \mathbb{Z}\}\end{aligned}$$

3) $\mathbb{R} : xRy \Leftrightarrow Lx = Ly$.

* Réflexivité: $Lx = Lx \sim xRx$.

* Symétrie: $Lx = Ly \Leftrightarrow Ly = Lx \Leftrightarrow xRy \Rightarrow yRx$.

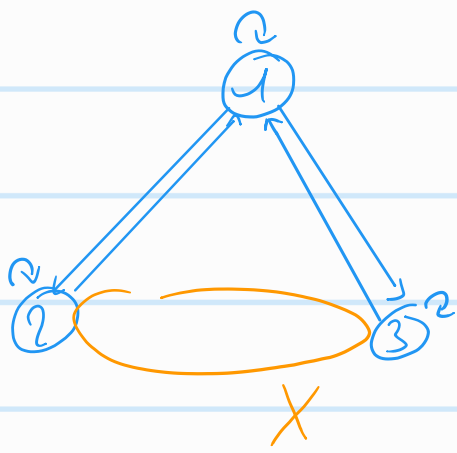
* Transitivité: $\begin{matrix} Lx = Ly \\ Ly = Lz \end{matrix} \Rightarrow Lx = Lz$

donc xRz .

Donc R est bien une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}Lx &= \{y \in \mathbb{R} : Lx = Ly\} \\&= \{y \in \mathbb{R} : Lx \leq y < Lx + 1\} \\&= [Lx, Lx + 1[.\end{aligned}$$

4)



* Transitivity: non! $2R1$ $1R3$
 mais $2 \not R 3$.

Donc R n'est pas une relation d'équivalence.

exercice 12: $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

$$\forall (a,b) \in \mathbb{N}^2 \quad \forall (a',b') \in \mathbb{N}^2 \quad (a,b) R (a',b') \Leftrightarrow a+b' = a'+b$$

1) * Reflexivité: $a+b = a+b \sim xRx$

* Symétrie: $(a,b) R (a',b') \Leftrightarrow a+b' = a'+b$

$$\Leftrightarrow a'+b = a+b'$$

$$\Leftrightarrow (a',b') R (a,b)$$

* Transitivité: $(a,b) R (a',b') \wedge (a',b') R (a'',b'')$

$$\Leftrightarrow a+b' = a'+b \quad \wedge \quad a'+b'' = a''+b'$$

$$a+b' + a'+b'' = a'+b + a''+b'$$

$$\Leftrightarrow a+b'' = a''+b$$

$$\Leftrightarrow (a,b) R (a'',b'')$$

Donc R est d'équivalence sur $\mathbb{N}^2$.

NB: j'ai essayé de faire un système axi et de réinjecter,

mais - n'est pas toujours définie sur $\mathbb{N}$! ($\mathbb{N}$ est muni de l'addition)

2) Supposons $x+b = a+y$.

* $a > b \quad \exists h \in \mathbb{N}: b = a - h$

$$x+b = a+y \Leftrightarrow x = a+y-b = y+h$$

$$\text{donc } [a, b]_{\mathbb{N}} = \{ (y+a-b, y) \mid y \in \mathbb{N} \}$$

$$* a=b: \quad x+b=a+y$$

$$\Leftrightarrow x=y$$

$$\text{donc } [a, b]_{\mathbb{N}} = \{ (y, y) \mid y \in \mathbb{N} \}$$

$$* b>a: \quad x+b=a+y$$

$$\Leftrightarrow y=x+b-a$$

$$\Rightarrow [a, b]_{\mathbb{N}} = \{ (x, x+b-a) \mid x \in \mathbb{N} \}$$

exercice 15: Soient $G \simeq H$ deux groupes.

1) Supposons que $\forall g, g' \in G, \quad gg' = g'g$ $\textcircled{*}$

Notons $f: G \rightarrow H$ un isomorphisme.

$$\text{Alors: } \textcircled{*} \Leftrightarrow f(gg') = f(g'g)$$

$$\Leftrightarrow f(g)f(g') = f(g')f(g)$$

Or f étant bijectif, on a bien que tous les éléments de H commutent, donc H est abélien.

NB: on a raisonné par équivalence, donc c'est bon.

2) $\Rightarrow$ Supposons $G = \langle g \rangle, \quad g \in G$.

$$\text{Alors } \forall x \in G \quad \exists k \in \mathbb{Z} : x = g^k$$

$$\Leftrightarrow f(x) = f(g^k) = f(g)^k$$

Or f est bijectif, donc $\forall h \in H, \quad h = \langle f(g) \rangle$.

donc H est monogène.

$\Leftarrow$ idem avec f^{-1} .